

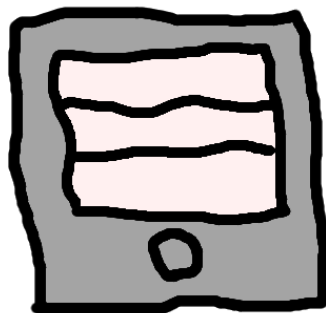
問 1 : Stove

解説 : 川崎

問題概要

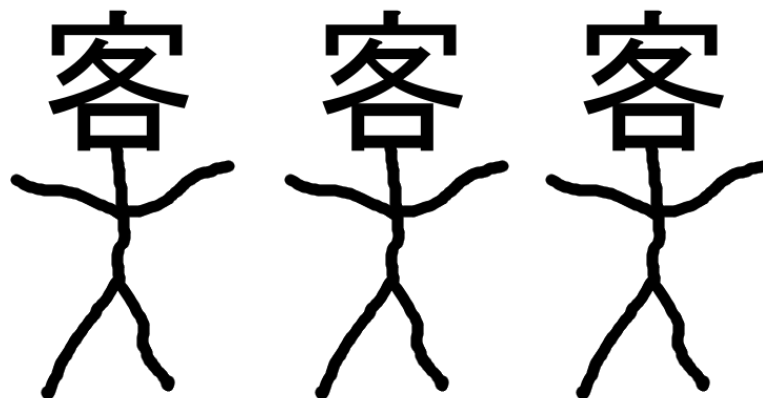


JOI



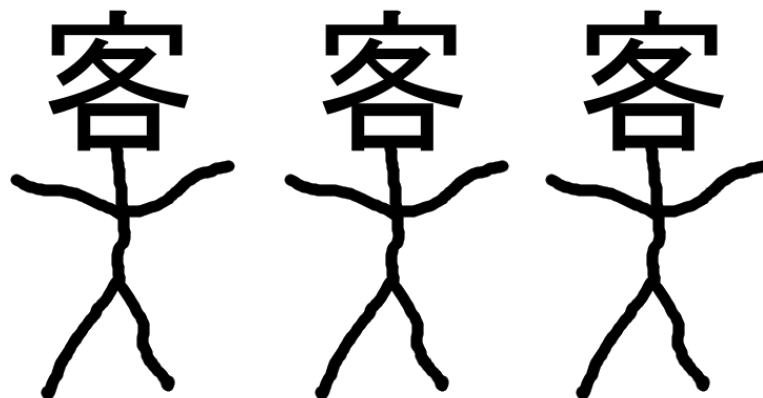
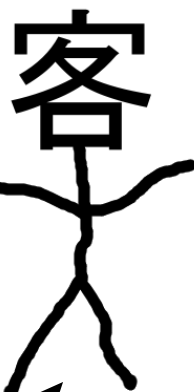
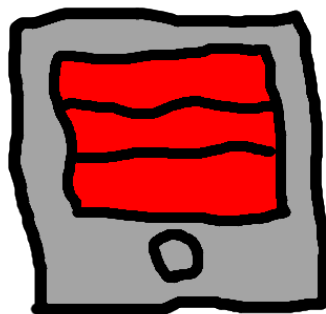
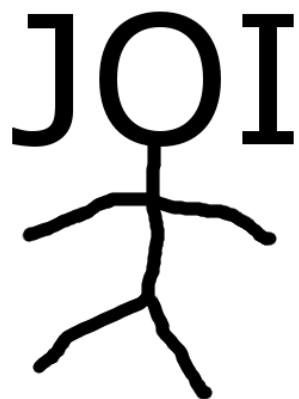
寒くない

寒い><



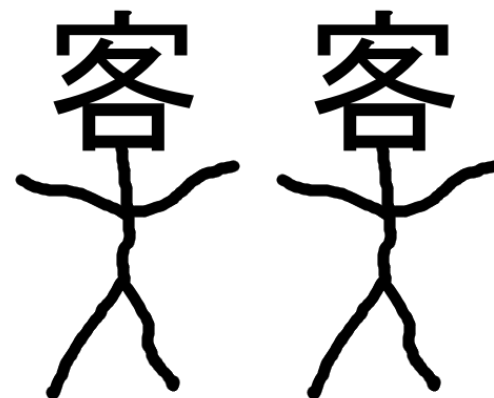
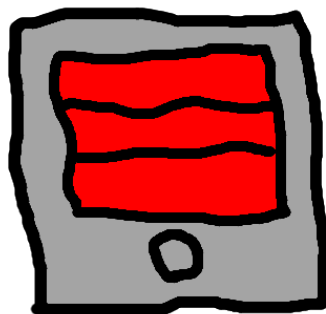
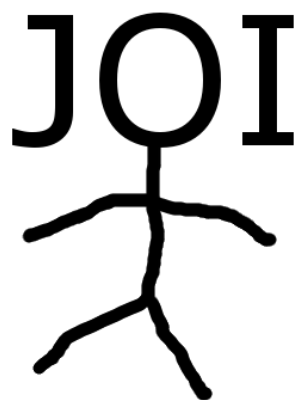
問題概要

- 時刻1



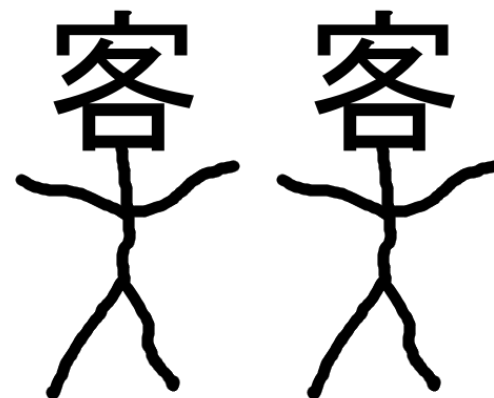
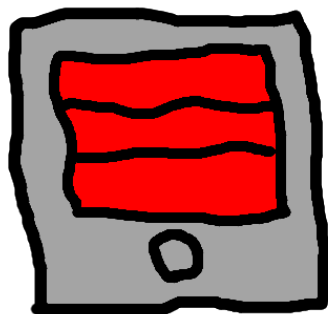
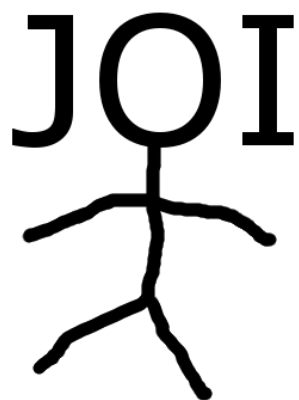
問題概要

- 時刻2



問題概要

- 時刻3

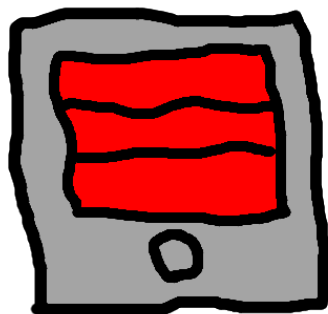
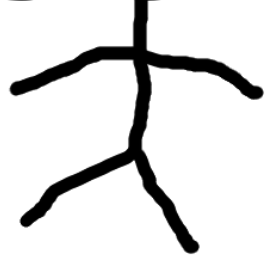


問題概要

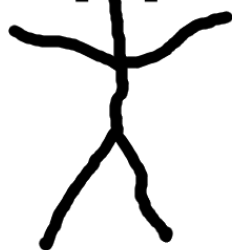
- 時刻4



JOI



客

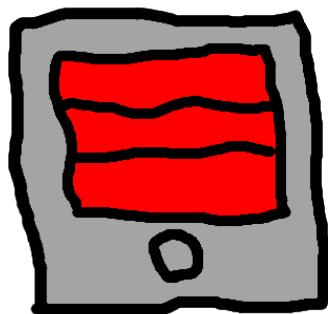
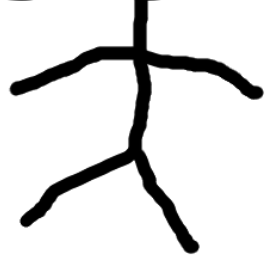


問題概要

- 時刻6

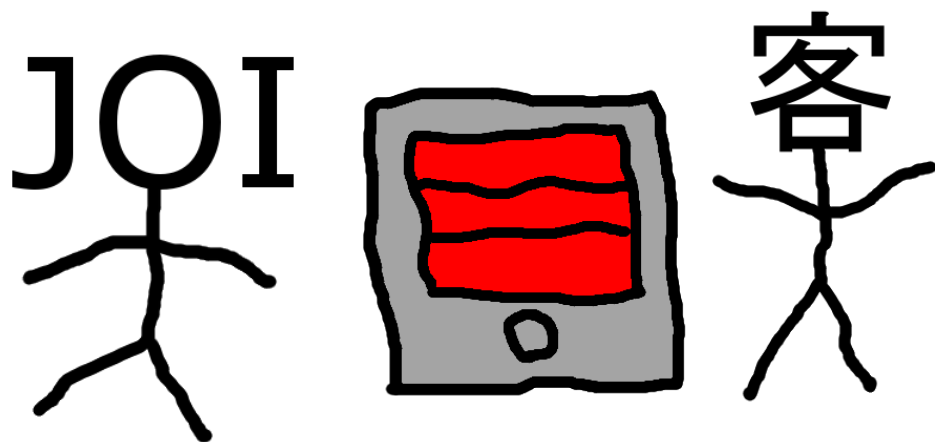


JOI



問題概要

- 時刻7



小課題1

- ストーブをつけるのは客が来た瞬間のみ、ストーブを消すのは客が帰る瞬間のみとしてよい

小課題1

- $1 \leq T_N \leq 20$ なので、すべての時刻について、操作を行うかどうか全探索すればよい
- シミュレーションは $O(N)$ でできる
- 全体で $O(N * 2^N)$ で、20点

小課題2

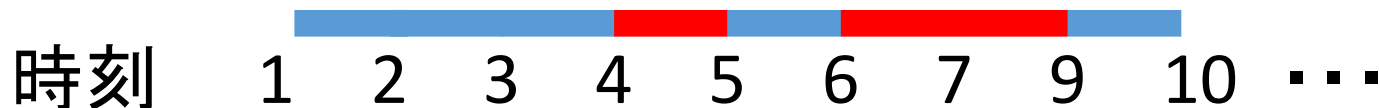
- 先ほどの全探索を次の動的計画法で高速化することを考える
- $DP[i][j][k]$ = 客 i が帰る時刻までに、 j 回マッチを使い、現在火がついていない ($k=0$) かいる ($k=1$) 時の、ストーブの作動時間の最小値

小課題2

- 先ほどのDPの状態数は $O(N^2)$
- 遷移は、次の客が帰る時にストーブを消すかどうかの2通りを考えればよいので、 $O(1)$ でできる
- よって合計 $O(N^2)$ で、50点

小課題3

- 人がいる時間を赤、いない時間を青として、数直線を塗ってみる



小課題3

- 連続する青の長さ、赤の長さを並べた数列を考える

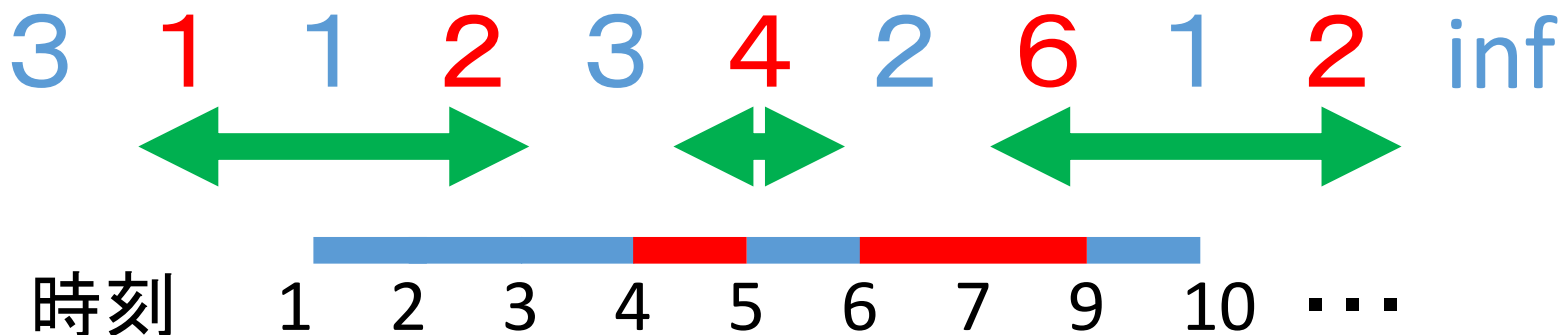
3 1 1 2 3 4 2 6 1 2 inf

時刻 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ...



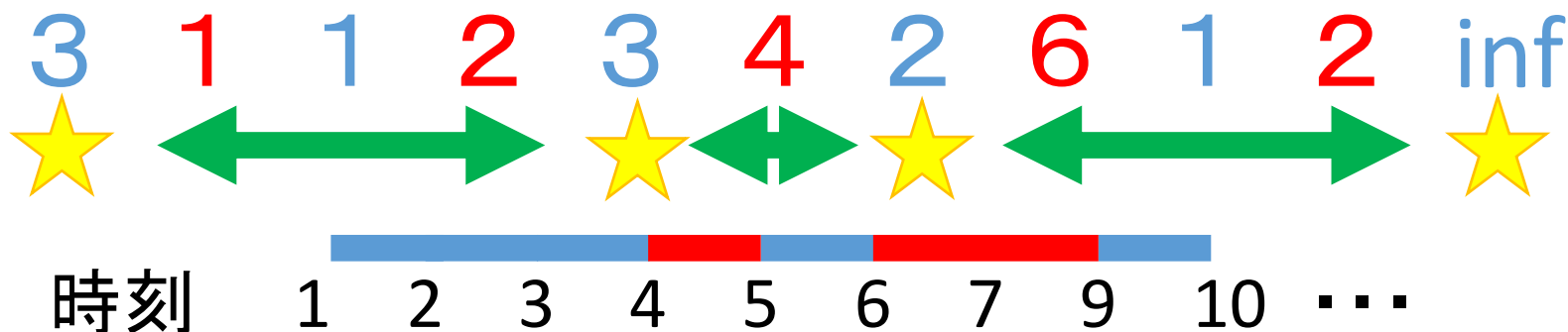
小課題3

- 問題は、赤い数がすべて含まれるよう、数列のK個の区間を選び、その区間内の数の和を最小化する問題と言い換えられる



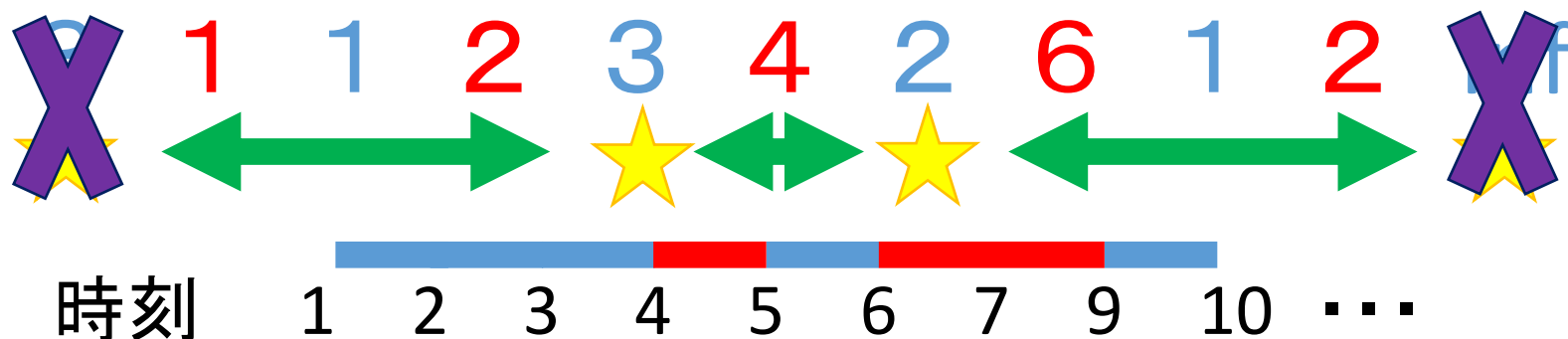
小課題3

- ここで、区間の中に入らない数を考える



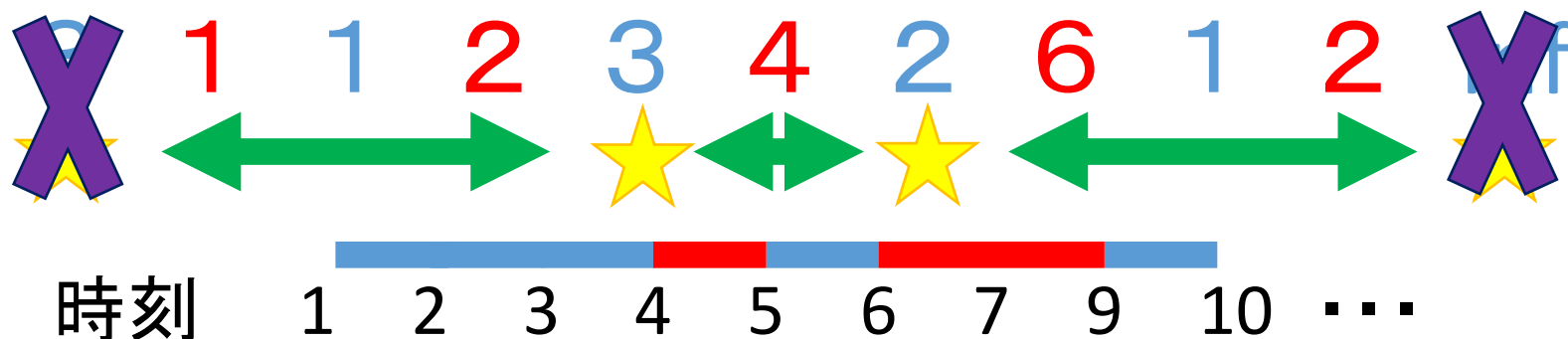
小課題3

- 右端、左端の値は必ず使わないので、無いものとする



小課題3

- この時、使わない値は、 $K-1$ 個ある



小課題3

- 逆に、使われない $K-1$ 個の値を決定すると、 K 個の区間が決定される
- ここで、
使う区間に含まれる値の総和
= 定数(数列の端以外の総和)
— 使わない $K-1$ 個の値の総和

小課題3

- よって、使わない $K-1$ 個の値の総和を最大化すればよい
- これは単に、青い数字の中で大きいものから貪欲に $K-1$ 個取ればよい

小課題3

- 数列を作るのは $O(N)$ でできる
- 大きい方から $K-1$ 個取る操作は、降順ソートしておいて前から見ればよいので、 $O(N \log N)$ でできる
- 全体で $O(N \log N)$ で、満点

得点分布

得点分布



問 2 「美術展」解説

解説：村井

問題概要

美術品が N 点ある



出典:いらすとや

問題概要

それぞれ **大きさ**, **価値** が定まっている

入力例 1



大きさ: 2
価値: 3



大きさ: 11
価値: 2



大きさ: 4
価値: 5

問題概要

いくつかの (1 点以上) 美術品を選ぶ



大きさ: 2
価値: 3



大きさ: 11
価値: 2



大きさ: 4
価値: 5

問題概要

選んだ美術品たちに対して,

- 価値の合計を S
 - 大きさの最大値を $A_{\max}$, 最小値を $A_{\min}$
- としたとき, $S - (A_{\max} - A_{\min})$ を最大化したい

$$S = 8$$

$$A_{\max} = 4$$

$$A_{\min} = 2$$

$$S - (A_{\max} - A_{\min}) = 6$$



大きさ: 2
価値: 3



大きさ: 4
価値: 5

小課題 1

- $N \leq 16$
- 美術品の選び方は $2^N - 1$ 通り
- $N \leq 16$ なので, すべて試すことができる
 - ビット演算
 - 深さ優先探索 (DFS)
- 計算量: $O(N \cdot 2^N)$

小課題 2

- $N \leq 300$
- 全探索は間に合わない
- 多項式時間にしたい！

考察

大きさ最大, 最小の美術品を固定してみる



考察

大きさ最大, 最小の美術品を固定してみる



最小



最大

考察

固定した最小より小さい美術品は使わない
(最大より大きいものについても同様)



最小



最大

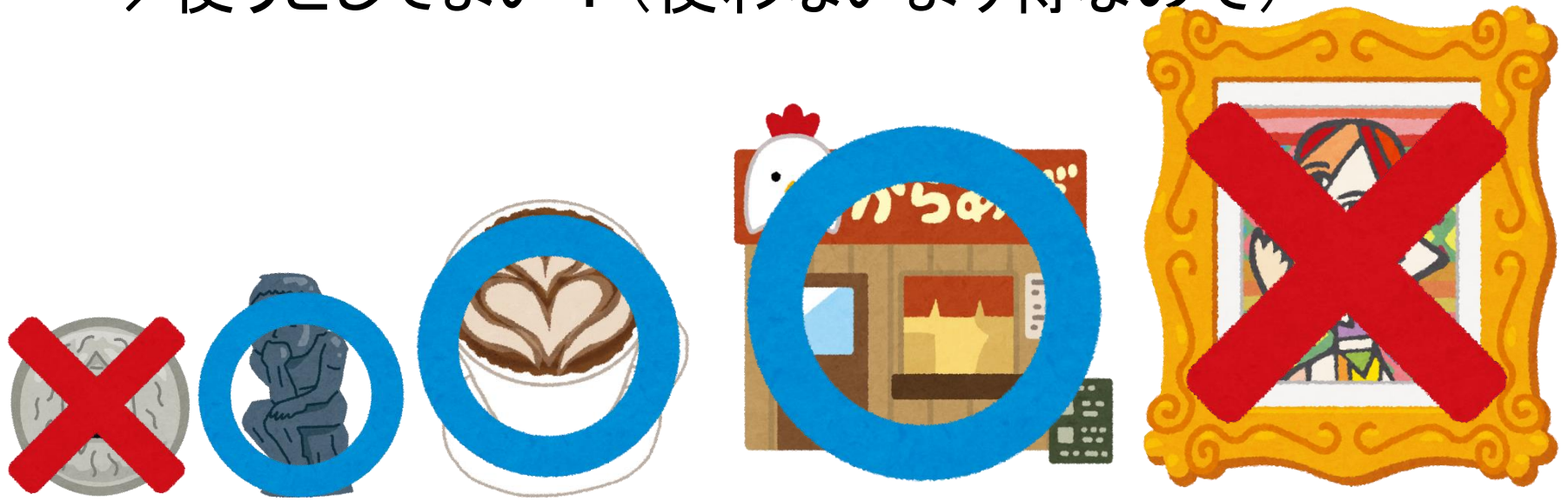


考察

最大と最小の間にあるものについては、使っても使わなくても $A_{\max} - A_{\min}$ は変わらない

一方、使うと(価値は正なので) S が増える

→ 使うとしてよい！(使わないより得なので)



最小

最大

小課題 2 まとめ

大きさ最大, 最小の美術品を固定すると, 美術品全体の選び方を決めてしまうことができる

- 最大, 最小の選び方 $O(N^2)$
- それぞれの選び方に対し, $S - (A_{\max} - A_{\min})$ の計算 $O(N)$

→ 全体で $O(N^3)$

$N \leq 300$ を解ける

小課題 3

- $N \leq 5000$
- 最大, 最小の選び方 $O(N^2)$
- それぞれの選び方に対し, $S - (A_{\max} - A_{\min})$ の計算 $O(N)$

どちらかを速くできないか？

こっちを速くする

美術品の順番の並べ替え

美術品 1, 2, ..., N は大きさ順に並んでいるとは限らない



美術品の順番の並べ替え

ソートして、大きさ順に並べ替えてしまってもよい
(価値の値も同時に並び替えるのを忘れずに！)



価値の和の計算の高速化

最大と最小を決めたときの価値の和は、この間の美術品の価値の和になる

ソートした後は、区間になっている

区間の値の和は、**累積和**で求められる



累積和

「一番左からそこまでの価値の合計」を前計算しておく
→ 区間の和が、合計 2 つの差で求められる



価値	3	1	4	1	5	
合計	0	3	4	8	9	14

$$1 + 4 + 1 = 9 - 3$$

小課題 3 まとめ

- 最大, 最小の選び方 $O(N^2)$
- それぞれの選び方に対し, $S - (A_{\max} - A_{\min})$ の計算 $O(1)$

→全体で $O(N^2)$

$N \leq 5000$ を解ける

小課題 4

- $N \leq 500000$
- 選び方 $O(N^2)$ すべて試す余裕もない

累積和による $S - (A_{\max} - A_{\min})$ の表現

大きさをソートした後, i 番目から j 番目までの美術品を選ぶことにする ($i \leq j$)



番号	1	2	3	4	5
大きさ	A_1	$\leq A_2$	$\leq A_3$	$\leq A_4$	$\leq A_5$
価値	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5

累積和による $S - (A_{\max} - A_{\min})$ の表現

$S_i = B_1 + \dots + B_i$ とおけば, この選び方で

$$S - (A_{\max} - A_{\min}) = (S_j - S_{i-1}) - (A_j - A_i)$$

($S_0 = 0$ としておく)



番号	1	2	3	4	5
大きさ	A_1	$\leq A_2$	$\leq A_3$	$\leq A_4$	$\leq A_5$
価値	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5

累積和による $S - (A_{\max} - A_{\min})$ の表現

$S_i = B_1 + \dots + B_i$ とおけば, この選び方で

$$\begin{aligned} & S - (A_{\max} - A_{\min}) \\ &= (S_j - S_{i-1}) - (A_j - A_i) \\ &= \underbrace{(S_j - A_j)}_{j \text{ のみに依存}} - \underbrace{(S_{i-1} - A_i)}_{i \text{ のみに依存}} \end{aligned}$$

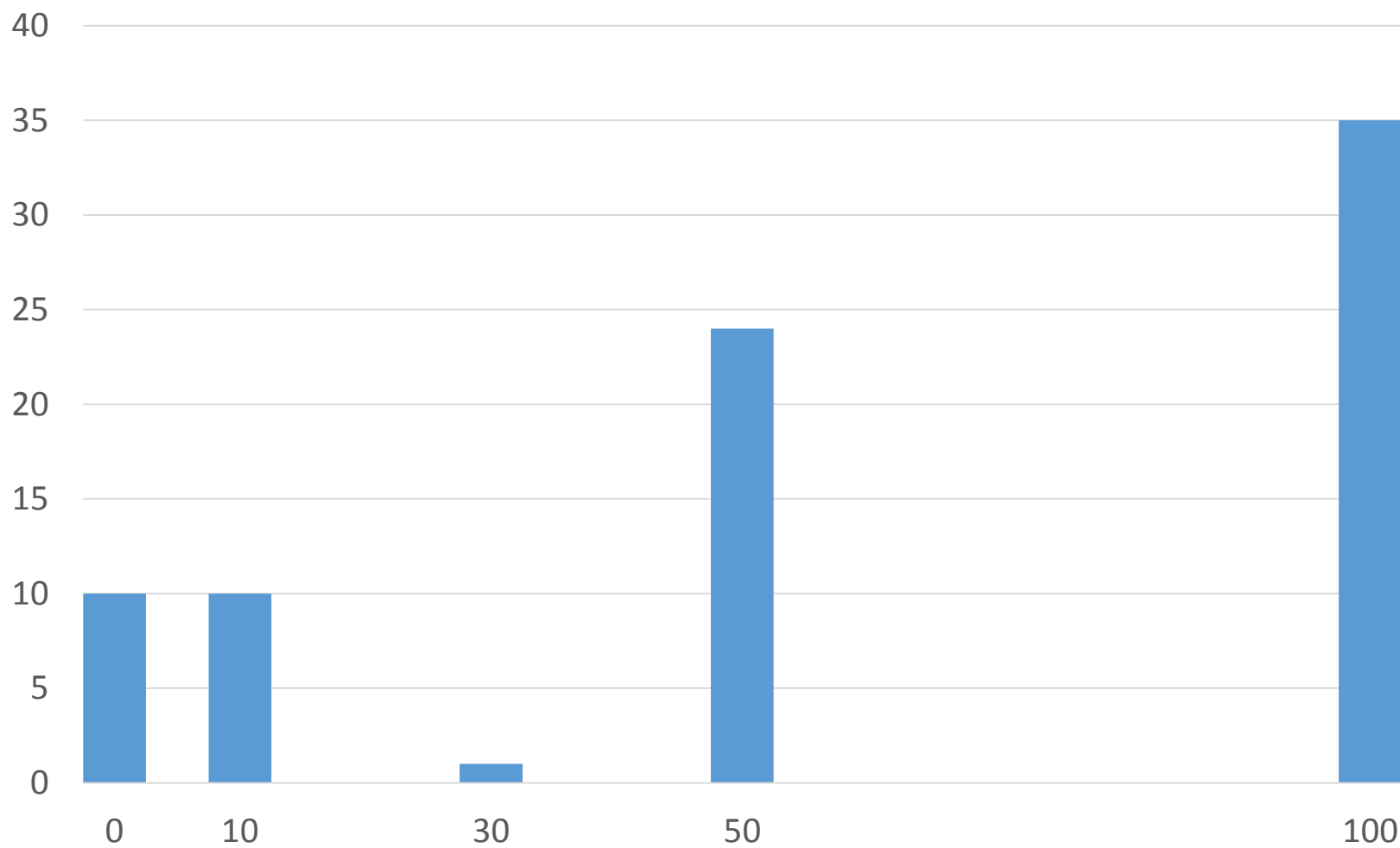
j のみに依存 i のみに依存

$i \leq j$ で, $S_{i-1} - A_i$ の最小値を持ってくればよい
→ j を $1, 2, \dots$ と動かして $S_{i-1} - A_i$ を順次更新すればよい

最終的なアルゴリズム

1. 美術品を大きさでソート
 2. $S_0, S_1, \dots, S_N$ を求めておく
 3. $j = 1, 2, \dots, N$ の順に考えて,
 $(S_j - A_j) - (S_{i-1} - A_i) \ (i \leq j)$
 の最大値を更新
 - $S_{i-1} - A_i$ は, 今までの最小値を順次更新していく
- 計算量: $O(N \log N)$ (ソート)
 - 満点が得られる

得点分布



本選3

Dango Maker

解説



tozangezan

問題概要

- $N \times M$ のマスそれぞれにR,G,Wの一つが書かれている
- 左から右に"RGW"、上から下に"RGW"と連続している場所を選べる。同じマスを複数回選ぶことはできない。
- 最大でいくつの"RGW"を選べるか？
 - $N, M \leq 4$ 13点
 - $N, M \leq 10$ 20点
 - $N, M \leq 3,000$ 67点

例

RGRGW

GRRGW

WGGWR

RWRGW

RGWGW

R	G	R	G	W
G	R	R	G	W
W	G	G	W	R
R	W	R	G	W
R	G	W	G	W

小課題 1

- 全探索です。
- 全探索の仕方は？
 - 特に何も考えず、DFSで全探索する
 - マスを使用したかどうか管理し、bit DPやマスの
[使用済み/未使用]情報を持ったBFSをする
- 13点

小課題 2

RGRGW
GRRGW
WGGWR
RWRGW
RGWGW

ここら辺はもう見た

この文字を使うかどうかを
決めたい

- 上の行、左の列から新しく使うものを埋めていくことにしよう
- 緑のマスを始点としたとき、新しいRGWを選ぶ条件とは……？

黄色い○の3マス
新たに選べる

RGRGW
GRGW
WGWWR
RWRGW
RGWGW

使用済み

黄色い○の3マス
新たに選べない

RGRGG
GRGW
WGWWR
RWRGW
RGWGW

使用済み

新たに3マスが選べる条件？

- **大前提:** 今Rが書かれたマスを見ていて、選びたい3マスがRGWの順になっている
- **縦方向に選びたい:** それより上の取り方には影響されないなので、いつでも選ぶことができる(ただし、選ぶと下2行の選び方に影響が出る)
- **横方向に選びたい:** 選びたい3マスの上2行の使用状況による。(前述のとおり)

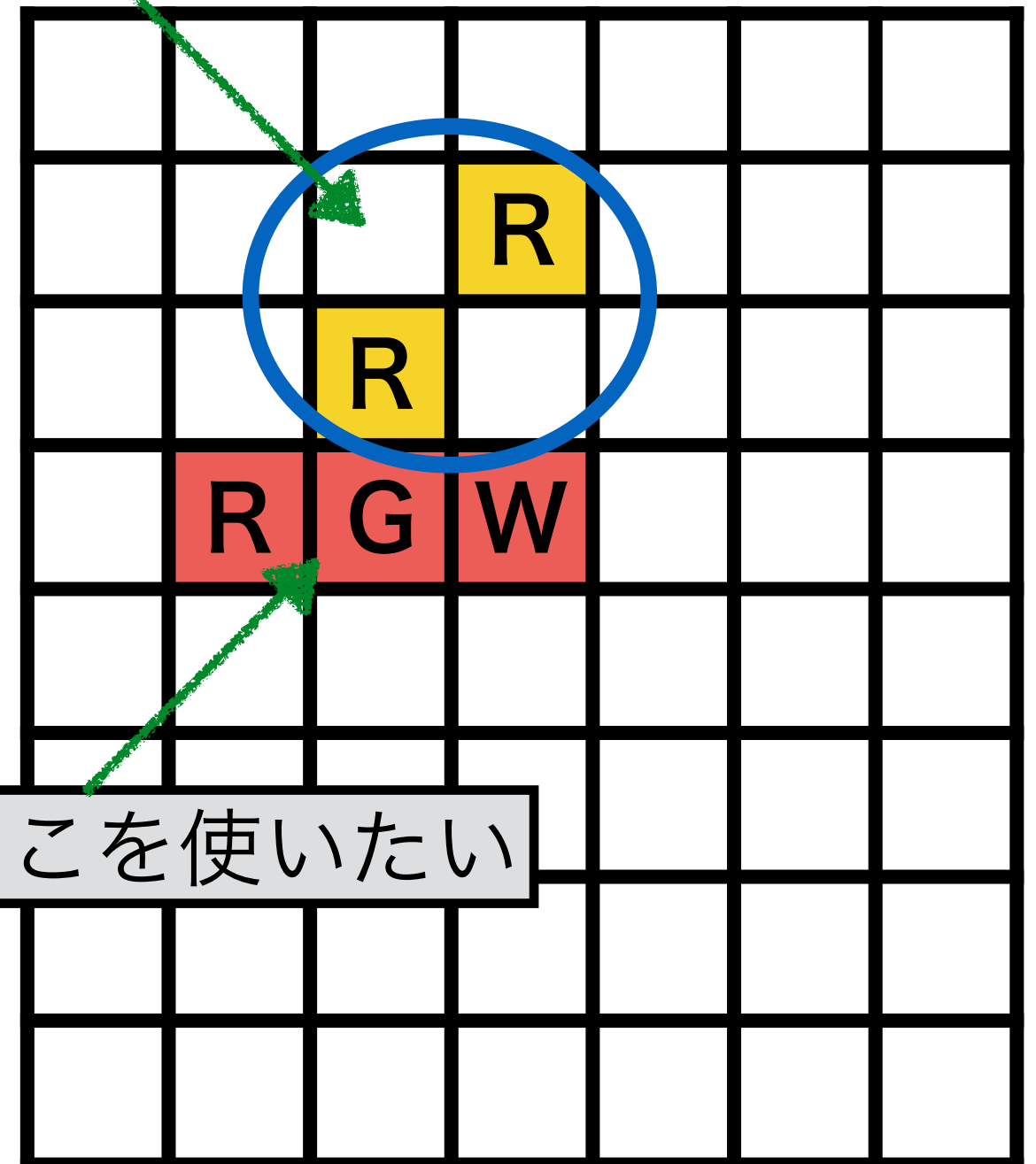
DPの仕方

- 以上のことを考えると、
 $dp[i][j][S]$: i 行目 j 列目を見ていて、それぞれの列に対し今見ているところから下に何個使用済みかを表す列 S (取りうるそれぞれの値は $0, 1, 2$ なので 3^M 通りある) を状態に持ってDPすればよい
- 計算量は $O(3^M NM)$
- ここまでで 33点

小課題 3

ここの(下方向への)使用状況だけが大事

- 先ほどのDPで右方向に
選べる条件は、「**下方向
に伸びる最初のRとして
使ったマス**」の集合を用
いるとシンプル
- これでも2行にわたるR
の使用状況を持つだけで
は、 3000×3000 は到底無理



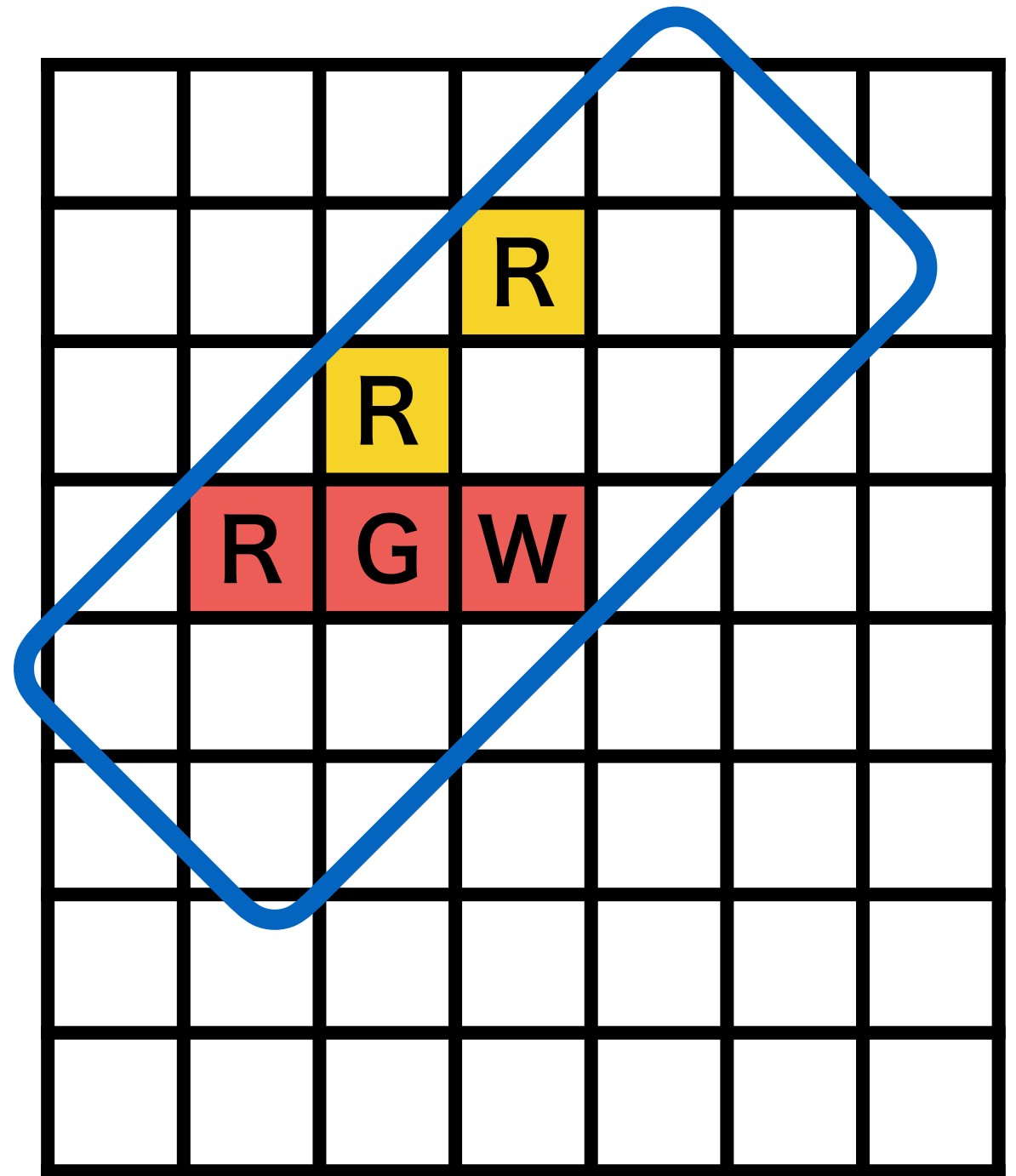
小課題 3

- 依存関係……？

			R			
		R				
	R	G	W			

小課題 3

- 依存関係……？
- 斜め方向に依存関係がある??
- 独立な問題として処理できそう？



小課題 3

- 斜め方向に同じ位置にあるものごとに数える
- このスライドでは、それぞれの t に対し、 i 行 j 列目 ($i + j = t$) にある G をまとめて処理
- i 行 j 列目 ($i + j = t-1$) にある R 、 i 行 j 列目 ($i + j = t+1$) にある W を右も表示した(これ以外は無視してよい)

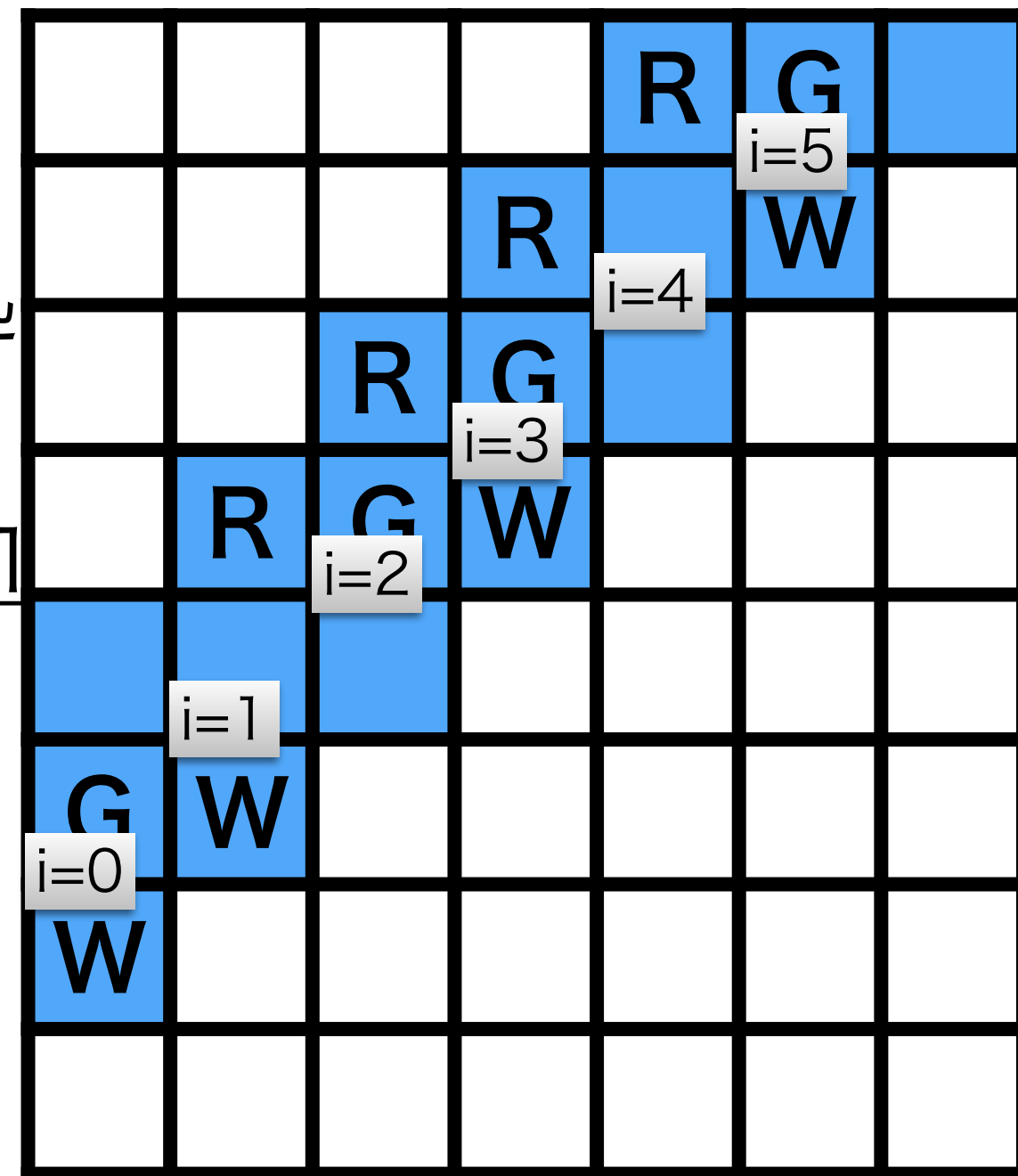
				R	G	
			R		W	
		R	G			
	R	G	W			
G	W					
W						

小課題 3 の DP

- このように1次元にした上でDP
をする

- DPのキーは、
 $dp[i][j][k]$: i 列目のマスまで処理したとき (i 列目のマスの左
上は使用したかどうか (j)、 $i+1$
列目の右下は使用したかどう
か (k)) の選べる最大個数

- 計算量は $O(NM)$
- ここまでで100点



得点分布

得点	人数
0	42
13	27
33	1
100	10

JOI 2017/18 本選 4 解説

三谷庸

問題概要

- N 頂点 M 辺の重み付き無向グラフがある
- 頂点 S から頂点 T への最短路を 1 個選び、含まれる辺のコストを 0 にする
- 頂点 U から頂点 V への最短距離の最小値を求めよ

$$N \leq 100\,000$$

$$M \leq 200\,000$$

記号の準備

$dis(u, v)$ = (頂点 u から頂点 v への最短距離)
とする

任意の u, v について $dis(u, v) = dis(v, u)$

頂点 u, v を結ぶ辺があるとき、
 $cost(u, v)$ = (u, v を結ぶ辺のコスト)
とする

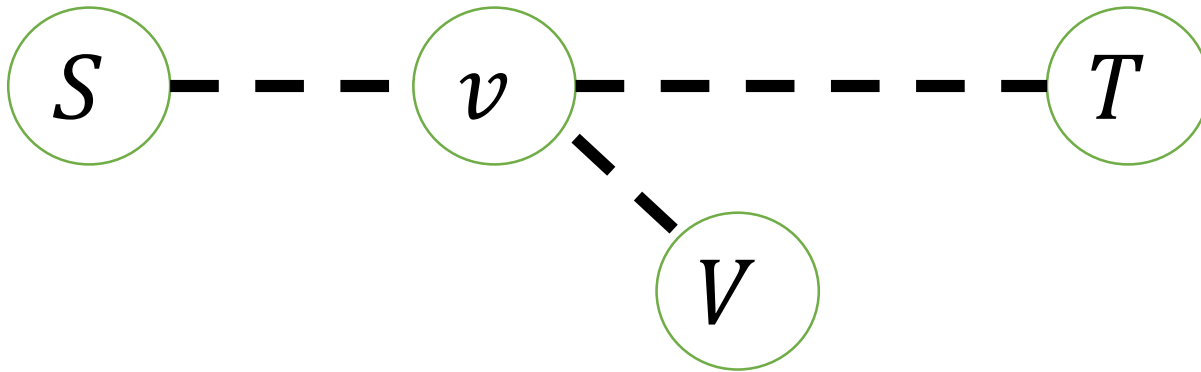
小課題 1 (16 点)

追加制約

- $S = U$

小課題 1

- 最初に選ぶ ST 最短路と次に選ぶ UV パスは図のようになる
- 頂点 v が分岐点になりうる $\leftrightarrow$ 頂点 v を通る ST 最短路が存在



頂点 v を通る ST 最短路が存在 $\leftrightarrow$

$$dis(S, v) + dis(T, v) = dis(S, T)$$

- dis は Dijkstra 法で求められる

小課題 1 まとめ

- 各 v について $dis(S, v)$, $dis(T, v)$, $dis(V, v)$ を求める
 - Dijkstra 法を用いる
- $dis(S, v) + dis(v, T) = dis(S, T)$ となる v についての $dis(V, v)$ が答え

小課題 2 (15 点)

追加制約

- $S T$ 最短路は 1 通りしかない

小課題 2

辺 uv を通る ST 最短路が存在 $\leftrightarrow$

$$dis(S, u) + cost(u, v) + dis(v, T) = dis(S, T)$$

小課題の条件より、これを満たす辺は必ずコスト 0 になる

小課題 2 まとめ

ST 最短路に含まれる辺の重みを 0 にして、 UV 最短距離を求める

dis および UV 最短路は Dijkstra 法で求められる

- 重み 0 の辺の扱いを間違えると無限ループする可能性がある
- 最短路上の頂点をあらかじめ 1 つにまとめておいても良い

小課題 3 (24 点)

追加制約

- $N \leq 300$

小課題 3

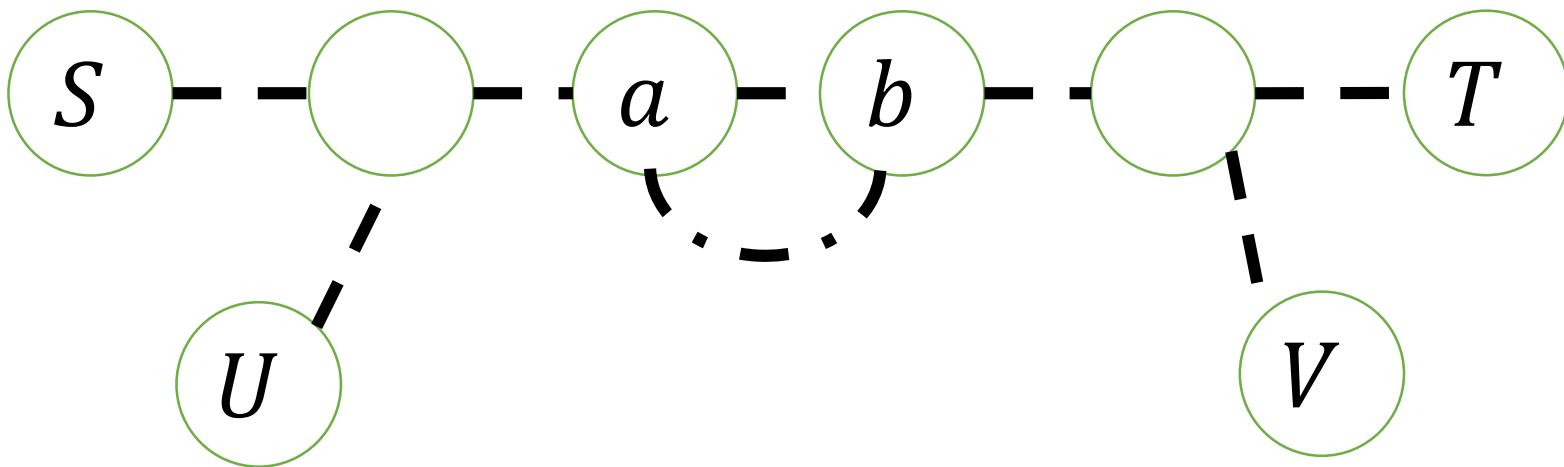
2 通りに場合分け

- 選ぶ ST パスと UV パスが共通部分を持つ場合
- 選ぶ ST パスと UV パスが共通部分を持たない場合

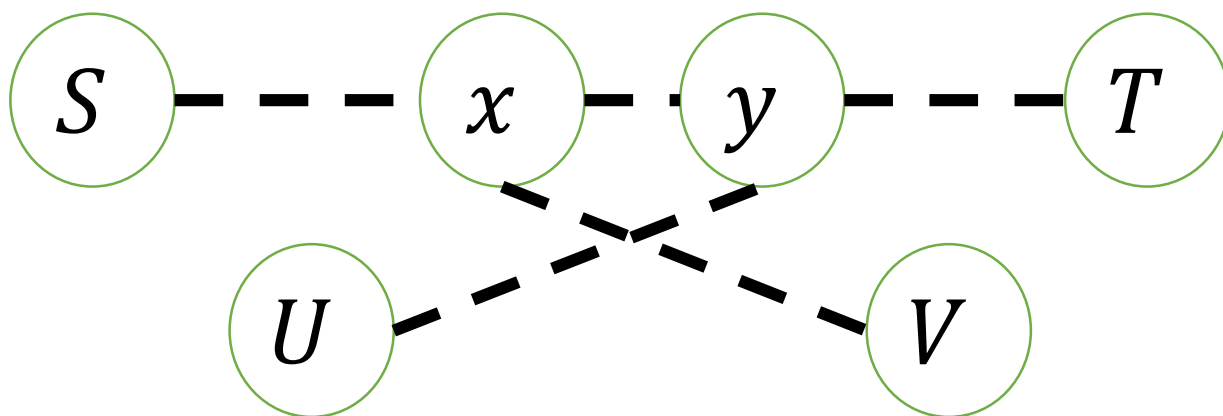
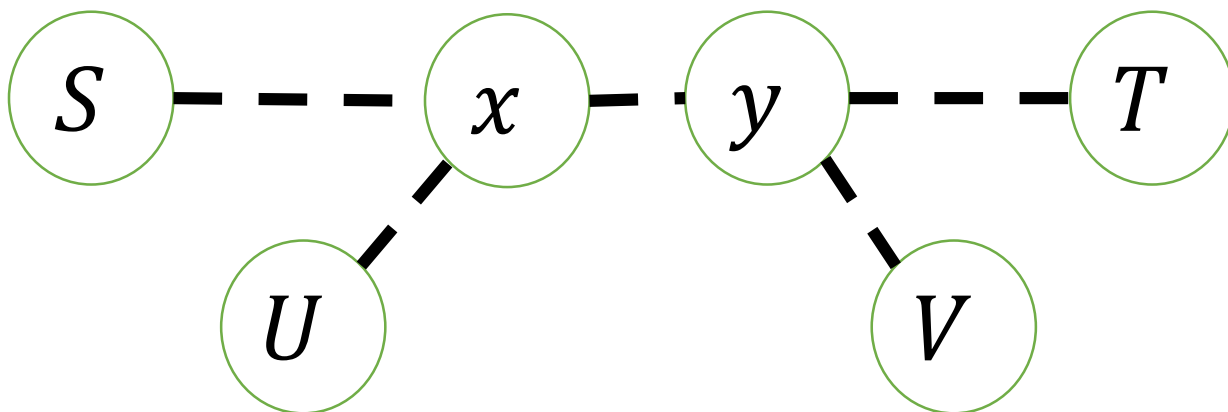
小課題 3 - 場合分け 1

選ぶ ST パスと UV パスが共通部分を持つ場合

- 共通部分は 2 頂点を結ぶ一つのパスとなる
 - 下図の ab 間は ST 最短路を通る方がよい



小課題 3 - 場合分け 1



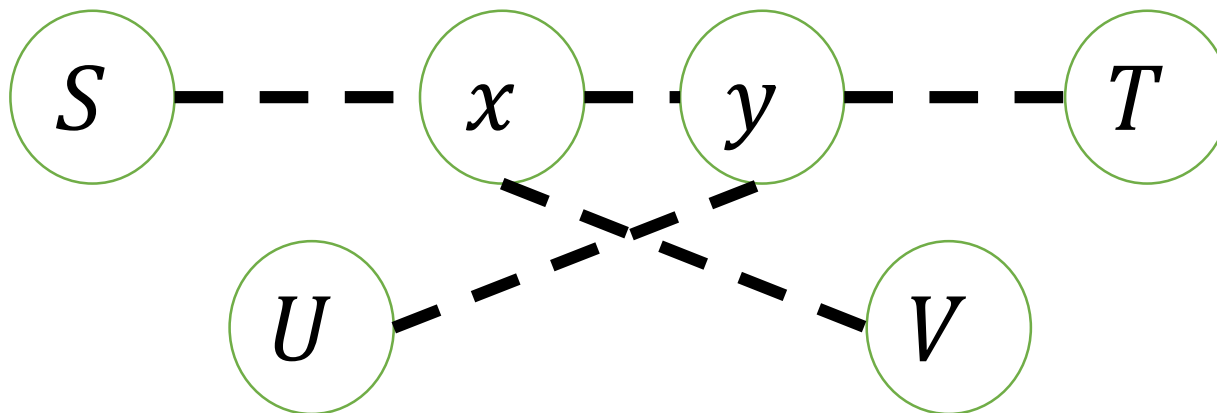
小課題 3 - 場合分け 1

頂点 x, y が図のようになりうる $\leftrightarrow$

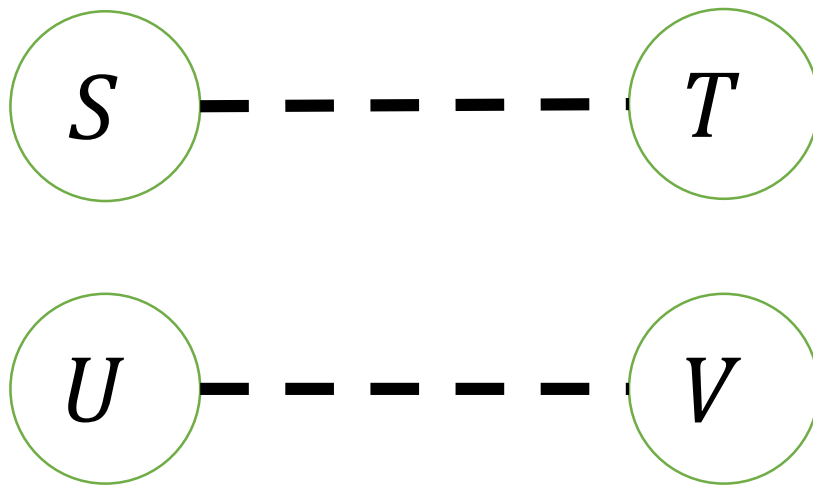
$$dis(S, T) = dis(S, x) + dis(x, y) + dis(y, T)$$

- dis は Warshall-Floyd 法で求められる

x, y を決めたときのコストは簡単に求まる



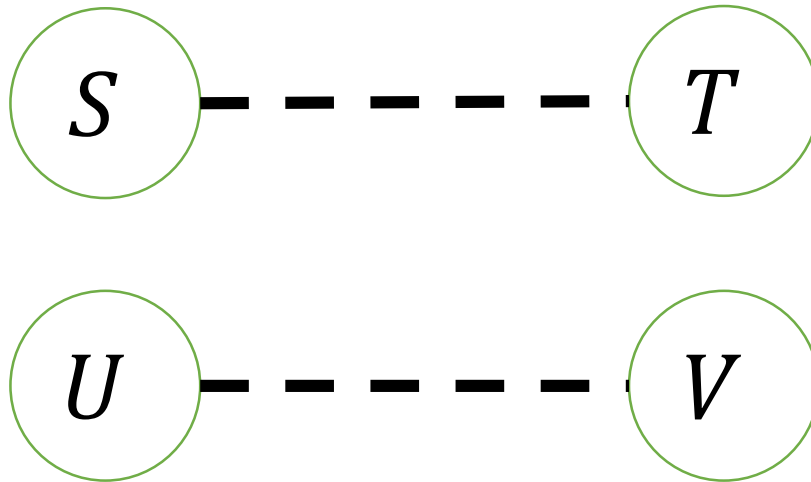
小課題 3 - 場合分け 2



小課題 3 - 場合分け 2

選ぶ ST パスと UV パスが共通部分を持たない
場合があることに注意

- サンプルにも入っています



小課題 3 まとめ

答えは以下のうちの小さい方

- (場合分け 1) x, y を全探索したときの、コストの最小値
- (場合分け 2) $U V$ 最短距離

dis を求める部分の計算量が最大
全体の計算量は $O(N^3)$

小課題 4 (45 点)

- 追加制約なし

$$N \leq 100\,000$$

$$M \leq 200\,000$$

小課題 4

- 小課題 3 と同様の場合分け
- 選ぶ ST パスと UV パスが共通部分を持つ場合のみ説明

小課題 4

- 求めたいものは、

$$\min_{\text{頂点 } x, y \text{ を両方通る } ST \text{ 最短路が存在}} \text{dis}(U, x) + \text{dis}(y, V)$$

小課題 4

以下の DP を考える

$$dp_1[v] = \min_{x \text{ を通る } Sv \text{ 最短路が存在}} dis(U, x)$$

$$dp_2[v] = \min_{y \text{ を通る } Sv \text{ 最短路が存在}} dis(V, y)$$

$$dp_3[v] = \min_{x, y \text{ を両方通る } Sv \text{ 最短路が存在}} dis(U, x) + dis(V, y)$$

小課題 4

これらは $dis(S, v)$ が小さい順に v を見ていくことで計算できる

たとえば

$$dp_1[v] = \min \left\{ \min_{\substack{\text{辺 } u \rightarrow v \text{ を通る } Sv \text{ 最短路が存在} \\ dis(U, v)}} dp_1[u], \right.$$

$$\text{辺 } u \rightarrow v \text{ を通る } Sv \text{ 最短路が存在} \leftrightarrow \\ dis(S, u) + cost(u, v) = dis(S, v)$$

小課題 4 実装方針

実装上は 3 種類の変数 dp_1, dp_2, dp_3 を使わず
ビット演算を使うと楽

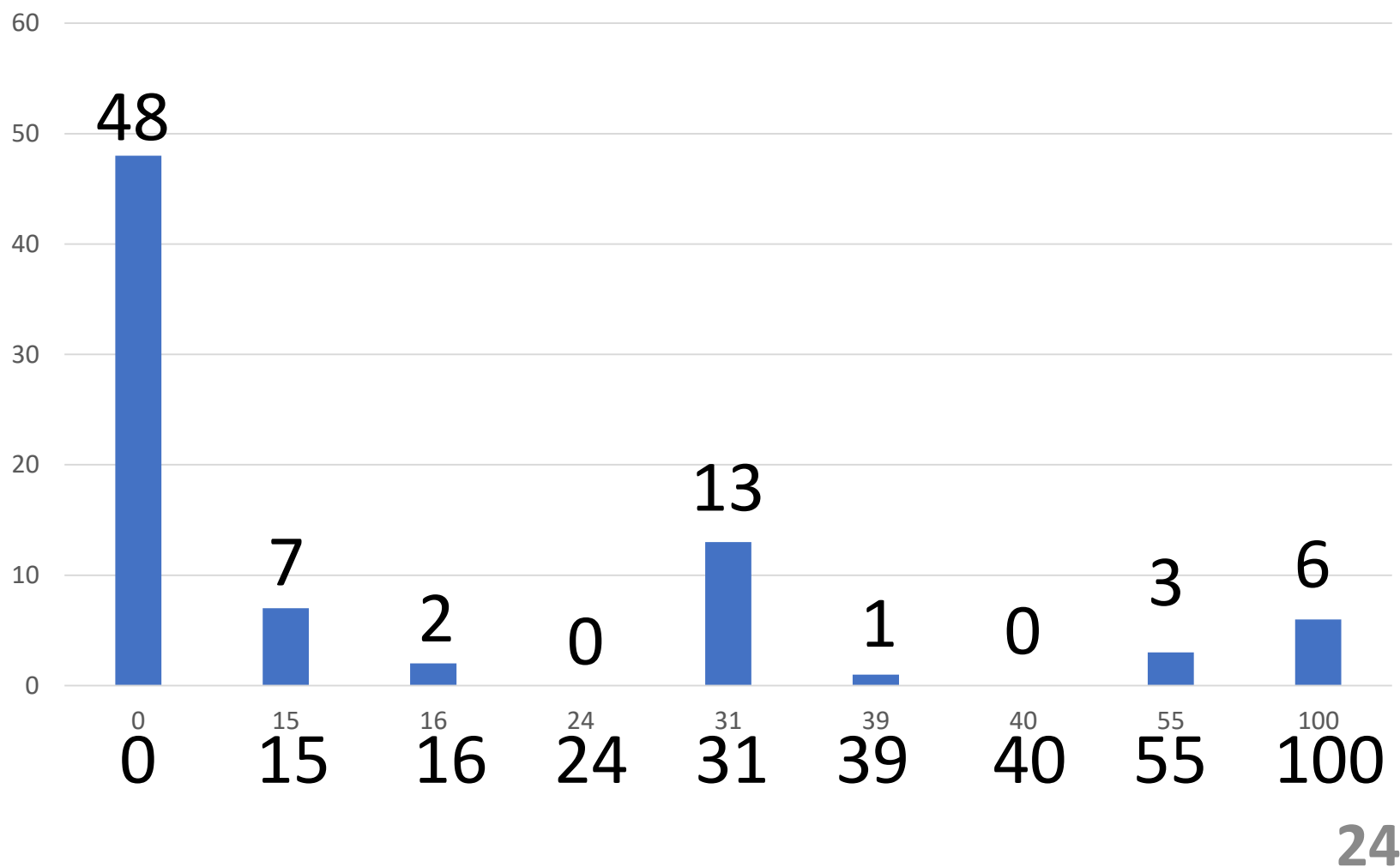
$dp[N][4]$ という変数を用意し、

$dp[v][mask]$ の値は

- $mask$ の 1 ビット目が 1 なら、 U からの最短路を考慮する
- $mask$ の 2 ビット目が 1 なら、 V からの最短路を考慮する

ときの距離の和とする

得点分布



問題 5 毒蛇の脱走 解説

DEGWER

問題概要



へび〜〜〜
〜!!!!



問題概要

咬まれた痛い



申し訳ねえ



問題概要



問題概要

毒性の合計はどれくらいかな？



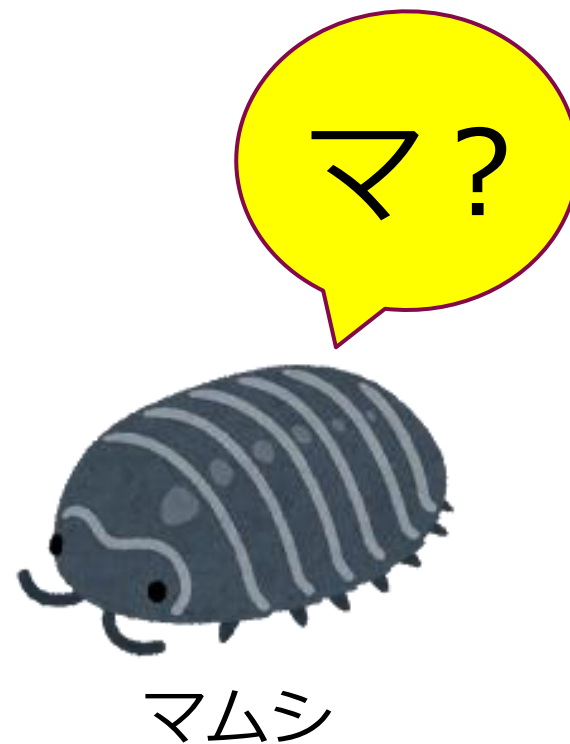
へびがへビー

問題概要

- ▶ 2^L 匹の毒蛇がおり、0 から $2^L - 1$ までの番号がついていて、各々には毒性が定まっている
- ▶ 次のクエリ Q 個に答えよ
 - ▶ 0,1,? からなる文字列が与えられるので、番号の二進表記がそのパターンにマッチする毒蛇の毒性の合計を求めよ
- ▶ $L \leq 20, Q \leq 10^6$
- ▶ メモリ制限が小さい (64MB)

小課題1

- ▶ $L \leq 10, Q \leq 10^3$
- ▶ やる
- ▶ $O(2^L Q)$ となり、5 点が得られる



小課題2

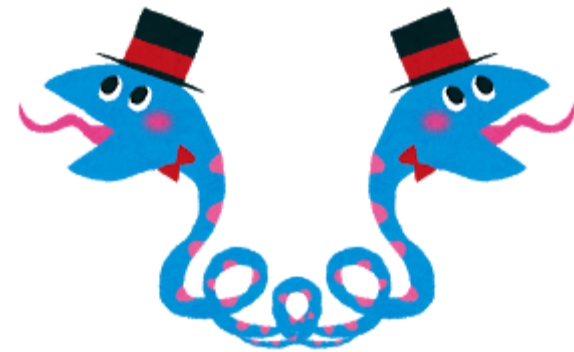
- ▶ $L \leq 10, Q \leq 10^6$
- ▶ あらかじめ答えを全部前計算しておけばよい
- ▶ $O(4^L L + Q)$ となり、計 12 点が得られる
- ▶ 小課題 1 の解法も定数倍によってはこれが取れるようです

小課題3

- ▶ $L \leq 13, Q \leq 10^6$
- ▶ 前計算をビット演算とかで頑張って $O(4^L + Q)$ とかにすると取れるのかもしれないが、メモリとかいろいろきつい
- ▶ そろそろ無をやめたい気持ちになってきた

小課題3 の前に.....

- ▶ クエリで与えられる文字列が 0, ? のみからなる場合、
どう解けばいいか？
- ▶ アルゴリズムパート開始です



アオダイショウ

小課題3 の前に.....

- ▶ 突然ですがここで有名アルゴリズムの紹介をします
- ▶ その名も高速ゼータ変換
 - ▶ なんか名前がかっこいい
 - ▶ 「名前は知らなかった」という人も若干はいるはず
 - ▶ 「名前も知らなかった」という人はもっといるはず

高速ゼータ変換

- ▶ クエリで与えられる文字列が $0, ?$ のみからなる場合、どう解けばいいか？
- ▶ そのような文字列すべてに対して答えを前計算しておけばよさそう
 - ▶ $O(2^L)$ 通りくらいしかないので全部持っておける
- ▶ ただし、愚直にやると $O(3^L)$ くらいかかる
- ▶ これを $O(2^L L)$ でやるのが高速ゼータ変換

高速ゼータ変換

- ▶ アイデアは至ってシンプルな DP
 - ▶ ただし、直感的にはやや受け入れ難いかも
- ▶ $DP[t][m]$: 下位 t ビットがパターン m に包含され、その他のビットがパターン m と一致するようなビット列に対する値の合計
 - ▶ ビット列 x が y に包含されるとは、 x で立っているビットは y でも立っているという意味

高速ゼータ変換

▶ 以下に例を示す

	000	001	010	011	100	101	110	111
$t = 0$	3	1	4	1	5	9	2	6
$t = 1$								
$t = 2$								
$t = 3$								

高速ゼータ変換

▶ 最下位ビットについて操作

	000	001	010	011	100	101	110	111
$t = 0$	3	1	4	1	5	9	2	6
$t = 1$	3	4	4	5	5	14	2	8
$t = 2$								
$t = 3$								

高速ゼータ変換

▶ 真ん中のビットについて操作

	000	001	010	011	100	101	110	111
$t = 0$	3	1	4	1	5	9	2	6
$t = 1$	3	4	4	5	5	14	2	8
$t = 2$	3	4	7	9	5	14	7	22
$t = 3$								

高速ゼータ変換

▶ 最上位ビットについて操作

	000	001	010	011	100	101	110	111
$t = 0$	3	1	4	1	5	9	2	6
$t = 1$	3	4	4	5	5	14	2	8
$t = 2$	3	4	7	9	5	14	7	22
$t = 3$	3	4	7	9	8	18	11	31

高速ゼータ変換

- ▶ 一番下の行を見ると、求めたいものが求まっている

	000	001	010	011	100	101	110	111
$t = 0$	3	1	4	1	5	9	2	6
$t = 1$	3	4	4	5	5	14	2	8
$t = 2$	3	4	7	9	5	14	7	22
$t = 3$	3	4	7	9	8	18	11	31

小課題3

- ▶ これで、クエリで与えられる文字列が 0,? からなる場合は解けた
- ▶ では、1 もくる場合は？

小課題3

- ▶ 実はこの応用でできる
- ▶ 各ビットを見るときに $0 \rightarrow ?$, $1 \rightarrow ?$ の遷移を行うことにすれば、 $O(3^L L)$ 時間で答えがすべて前計算可能
 - ▶ ただし、オリジナルのアルゴリズムでビット演算を用いた箇所の実装を工夫する必要がある
- ▶ $O(3^L L + Q)$ となり、22 点が得られる

小課題4

- ▶ さて、小課題4 の配点は大きい
 - ▶ 53 点とか書いてあってびっくりする
- ▶ この小課題が、この問題の本質
 - ▶ このページには情報を出し惜しみして期待感を煽る以上の目的はありません
 - ▶ オッ……？

小課題4

- ▶ $L \leq 20, Q \leq 50000$
- ▶ ? が少ないクエリに対しては、愚直に計算する
- ▶ ? が多いクエリに対しては？

小課題4

- ▶ とりあえず高速ゼータ変換をしておく
- ▶ 高速ゼータ変換で得られた情報から、うまく答えを計算できないか？
- ▶ か？

小課題4

- ▶ 高速ゼータ変換で得られた情報から、うまく答えを計算できる
- ▶ メインアイデアは包除原理

小課題4

- ▶ たとえば、列 $011????$ に対する答えは？
- ▶ 列 s に対する答えを $f(s)$ とおけば、これは
$$f(0??????)-f(00?????) - f(0?0?????) + f(000?????)$$
として計算できる
 - ▶ 集合の L 個あるベン図みたいなイメージ

小課題4

- ▶ このように、包除原理を用いて答えを求められる
- ▶ 気になる計算量は？

$$H(x) = \begin{cases} 1(x > 0) \\ 0(x < 0) \end{cases}$$

ヘビサイド関数

小課題4

- ▶ 計算量は？
- ▶ 前処理は高速ゼータ変換のみで、 $O(2^L L)$
- ▶ ? の個数が半分以下のとき、クエリあたり $O(2^{L/2})$
- ▶ ? の個数が半分以上のとき、見るべき $f(s)$ たちの個数は 2 の 1 の個数乗個
- ▶ すなわち、これも $O(2^{L/2})$

小課題4

- ▶ よって、 $O(2^L L + 2^{L/2} Q)$ 時間で解けた
- ▶ 75 点が得られる



小課題5

▶ $L \leq 20, Q \leq 10^6$

▶ あとはウイニングラン

小課題5

- ▶ 小課題 4 では 0,? のみからなる文字列に対する答えだけ前計算したが、1,? のみからなる文字列に対しても前計算をしておくことにする
 - ▶ 前計算の計算量はかわらず $O(2^L L)$

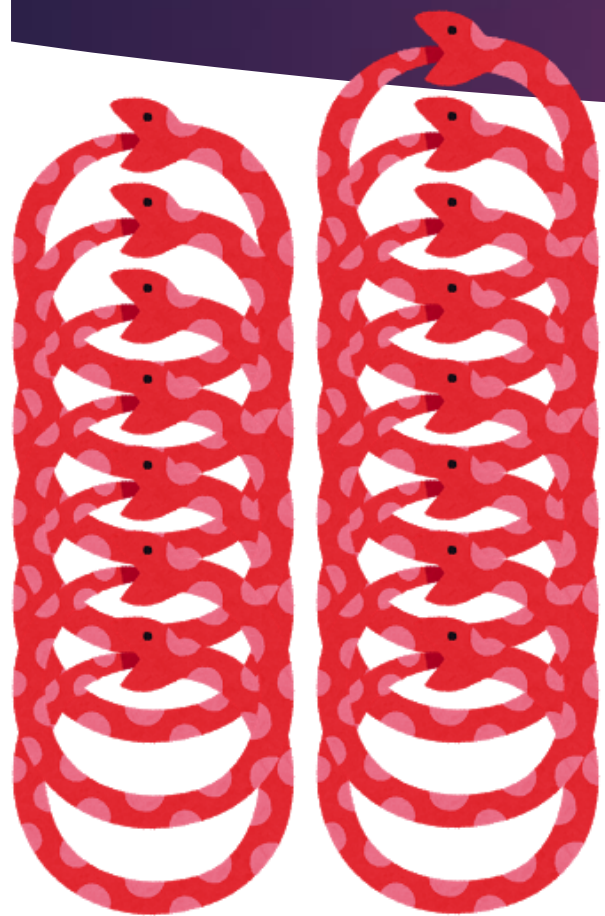
小課題5

- ▶ クエリには以下のように答える
- ▶ $0, 1, ?$ のうち一番少ないものが
- ▶ $?$ の場合、定義通りに計算
- ▶ 0 の場合、 $1, ?$ のみからなる列の答えを用いて包除原理
- ▶ 1 の場合、 $0, ?$ のみからなる列の答えを用いて包除原理

小課題5

- ▶ どの場合も、 $O(2^{L/3})$ 時間でクエリにこたえられる
- ▶ 全体で計算量は $O(2^L L + 2^{L/3} Q)$ となり、満点が得られる

得点分布



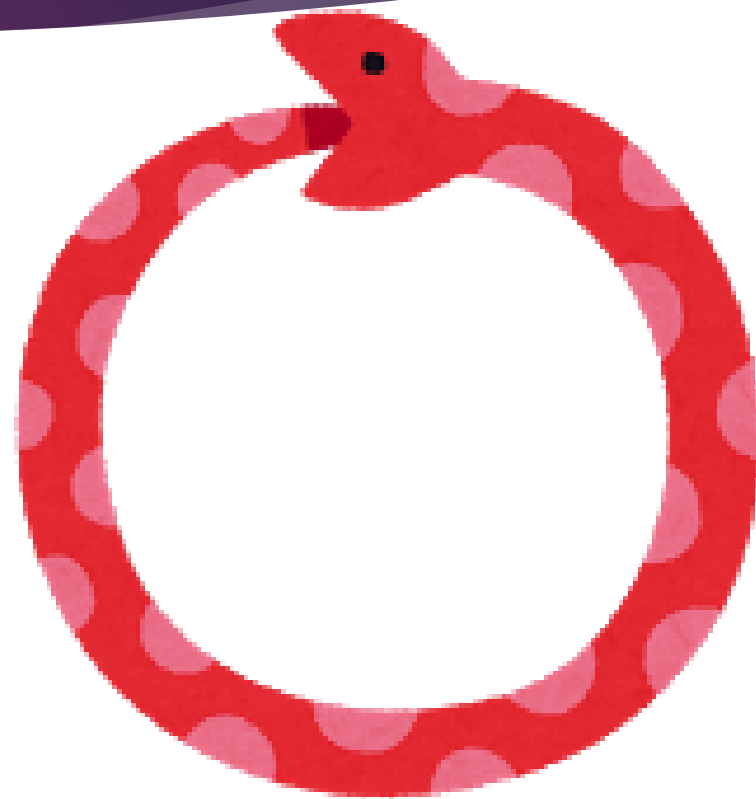
5点



12点



22点



75点